



חלק א': פתיחה, הקדמה והשראה

1. תודות וסיפור אישי

השיעור נפתח בתודות לד"ר רלי אלון, סמנכ"לית האחיות ומקצועות הבריאות, על תמיכתה בקיום סדרת השיעורים ול-400 המשתתפים והמשתתפות שנרשמו.

איתמר שיתף בסיפור אישי ומרגש על חוויה שעבר בבית חולים כשהמסר המרכזי: אף בינה מלאכותית לא תוכל להחליף את האמפתיה האנושית – היכולת "להרגיש בתוך", להבין את הזולת מנקודת מבטו. זהו הכוח והייחוד של אחיות, אחים ומקצועות הבריאות, ששום טכנולוגיה לא תוכל לקחת.

2. מבנה הקורס וציפיות

- המרצה: איתמר גרינברג, אח במקצועו ומרכז תחום דיגיטל בהדסה.
- מבנה הסדרה: השיעורים יתקיימו בימי שלישי בשעה 20:00. כל שיעור יעמוד בפני עצמו, אך יתבסס על מושגים קודמים. משך השיעורים כשעה (אין מה לדאוג - גם מי שפספס/ה שיעור קודם יבין/תבין את השיעור הבא).
- תכנים עתידיים: בהמשך הסדרה נלמד על בניית מצגות, יצירת סרטונים, יצירת שירים, מחקר, בניית אתרים ואפליקציות ועוד.

· תקשורת: מומלץ להצטרף לקבוצת הווטסאפ השקטה לעדכונים שוטפים. הקלטת השיעור תישלח בקבוצה.

<https://chat.whatsapp.com/GHclemAEeq91p4YwY6hOTm>

· ניתן לשאול שאלות במהלך כל השיעור באמצעות הצ'ט.

חלק ב': מבוא לבינה מלאכותית – עקרונות, רעיונות ואזהרות

1. הגיגים ורעיונות על AI

- הקנטאור (Centaur): אנו נכנסים לעידן של שילוב "חצי אדם-חצי מכונה". הבינה המלאכותית תעבד ותגיש לנו מידע (כמו פענוח בדיקות), אך ההחלטה הסופית, המבוססת על ניסיון, חוכמת חיים ואמפתיה, תישאר בידי האדם.
- הכלים עלי, היצירתיות עליכם: הקורס יספק כלים, אך השימוש היצירתי והפרקטי בהם בעבודה ובחיים האישיים תלוי בכל אחד ואחת.

- הבינה המלאכותית כאמצעי ולא מטרה: המטרה היא לא "ללמוד AI" באופן כללי, אלא לחשוב כיצד הכלים הללו יכולים לשרת את המטרות האישיות והמקצועיות שלנו.
- אותנטיות: אנשים מעריכים אותנטיות, גם אם היא כוללת "שגיאות כתיב". מחקר הראה שעובדים נתנו פחות אמון במנהלים ששלחו מיילים שנכתבו על ידי AI. חשוב לשמור על הקול האישי.

2. "התוויות נגד ותופעות לוואי" – סכנות ואזהרות בשימוש ב-AI

- דיפ פייק (Deepfake): היכולת למדל קול, וידאו ותמונה בקלות מהווה סכנה להפצת מידע כוזב, הונאות והטרדות. פרטיות ואבטחת מידע: כלל הזהב: מה שאתם לא רוצים שיופץ ברשת עליכם ועל אחרים (בדגש על סודיות רפואית של מטופלים) – אל תכניסו למודלי AI. זה כולל מידע אישי, פרטים רפואיים, תמונות של ילדים וכו'.
- "אם זה בחינם, אתם המוצר": המודלים החינמיים לומדים עלינו מהשאלות, הסגנון וההעדפות שלנו. מומלץ לפתוח חשבון ג'מייל "בדוי" ללא פרטים אישיים לצורך הרשמה לשירותי AI.
- זכויות יוצרים: התחום עדיין פרוץ. AI יכול ליצור תמונה בסגנון של אומן אחר בשניות, מה שמעלה שאלות מורכבות על קניין רוחני.

- הטיית מידע ושגיאות: לא כל מה שה-AI אומר הוא אמת. חובה להפעיל חשיבה ביקורתית, לבדוק מקורות ולא לקבל את תשובותיו כ"תורה מסיני".
- אובדן מקומות עבודה: AI ישנה מקצועות רבים. המפתח הוא להסתגל ולשלב את הכלי בעבודתכם כדי להפוך ליעילים יותר, במקום לחשוש שהוא יחליף אתכם.
- אובדן שליטה: קיים חשש עתידי שהבינה המלאכותית תתפתח מעבר לשליטתנו. חשוב להיות מודעים לשיח האתי סביב הנושא ולהשתמש בטכנולוגיה באחריות.

חלק ג': עבודה נכונה עם מודלי שפה – פרומפטים ו-Gemini

1. מהו פרומפט?

פרומפט הוא ההנחיה, השאלה או הבקשה שאנו מזינים למודל השפה.

- אנלוגיית בית הקפה: כשם שלא נבקש רק "קפה" אלא נפרט (הפוך, חזק, חלב סויה, בכוס זכוכית), כך עלינו לפרט בבקשותינו מה-AI כדי לקבל תוצאה מדויקת ואיכותית.

2. שיטת **ממ"א** - "מי, מה, איזה?"

דברים יכולים להיות פשוטים ומה שנבקש נקבל.
אבל לפעמים זה לא מספיק ולכן אני ממליץ לנסות את השיטה הזו.
זוהי שיטה יעילה לכתיבת פרומפטים מורכבים:

1. **מי** אני? באיזה "כובע" אני פונה (אחות בבית חולים, אבא לילדה בת 8, תייר בלונדון).
2. **מה** אני רוצה? הבקשה הספציפית (לתכנן טיול, לפתור בעיה, למצוא רעיון למתנה).
3. **איזה** מידע אתה צריך ממני כדי שאקבל את התשובה הטובה ביותר?
זו השאלה החשובה ביותר. במקום לנחש מה המודל צריך לדעת, אנחנו מבקשים ממנו לשאול אותנו את השאלות הנכונות כדי שיוכל לתת את התשובה הטובה ביותר.

4.

- הדגמה: תכנון טיול בירושלים למשפחה. Gemini שאל על גילאי הילדים, תחומי עניין, קצב הטיול ותקציב, ורק לאחר קבלת התשובות בנה מסלול מותאם אישית.

5. לאחר מכן אפשר לבקש מהמודל לשאול עוד שאלות עד שמרגישים שהוא מבין אותנו היטב ורק אז לבקש את התוצר (ממש כמו בפגישה עם פסיכולוגית "שלומדת" את ההיסטוריה שלך ואת החוזקות והחולשות ואז יהיה לה יותר קל לבחור בשיטה ובכלים המוצלחים לטיפול המתאים ביותר עבורך)

3. היכרות מעמיקה עם Gemini (של גוגל) – חלק 1

- ממשק: סרגל צד (3 קווים) עם היסטוריית שיחות, אפשרות לשיחה חדשה או "שיחה זמנית" (שלא נשמרת). אפשר למחוק שיחות, לשנות שם של שיחה או לנעוץ שיחות.
- יש שם זכוכית מגדלת שניתן לעשות שם חיפוש בצ'טים קודמים שעשינו
- טיפ חשוב: יש לפתוח שיחה חדשה לכל נושא חדש כדי למנוע בלבול של המודל.
- תכונות מתקדמות: Deep Research: כלי למחקר עומק. הוא בונה תוכנית מחקר, סורק מקורות (מומלץ לבקש מקורות אמינים כמו PubMed), ומפיק דוח מפורט עם ציטוטים ומקורות, אותו ניתן לייצא לקובץ Google Docs ולאחר מכן להוריד כ PDF/ WORD (נפרט עליו שוב בשיעור הבא)
- למידה מותאמת אישית: מצב "מורה פרטי". המודל לא נותן את התשובה המלאה מיד, אלא מלמד את הנושא שלב אחר שלב, תוך כדי שאילת שאלות ובדיקת הבנה.
- אינטגרציה עם שירותי גוגל (@): באמצעות הסימן @ (שטרודל), ניתן לחבר את Gemini לאפליקציות גוגל שלכם ולבקש ממנו:
 - gmail@: "מצא לי את כל המיילים מחברת החשמל".
 - Drive@: "סכם לי את המסמך שנקרא 'דוח רבעוני'".
 - Calendar@: "קבע לי פגישה עם דני מחר ב-10 בבוקר".
 - YouTube@: "מצא לי סרטונים על מניעת נפילות באנגלית בלבדוציין באיזו דקה דובר על הליכה עם מקל".
- כדי להפעיל את האופציה הזו צריך להכנס בהגדרות לממשקים ולהפעיל אותם
- הגדרות אישיות: ניתן להגדיר ל-Gemini מידע קבוע עלינו (למשל, "אני צמחוני", "פנה אליי בלשון נקבה", "תקרא לי ענת") והנחיות קבועות ("השב תמיד עם מקורות מידע מהימינים", "אל תתחנף אליי ותמיד תגיב לי בדרך ביקורתית", "חשוב צעד אחר צעד").
- באופציה של הקנבס וה-gems ניגע בשיעורים הבאים.

חלק ד': Nano Banana – עריכת תמונות מהפכנית בתוך Gemini

ננו בננה הוא מודל עריכת התמונות המובנה ב-Gemini. הוא מאפשר לבצע מניפולציות מורכבות על תמונות קיימות בצורה פשוטה וחינמית.

טיפים חשובים לשימוש ב-Nano Banana:

· עקרון צעד-צעד בעריכת תמונות (Gemini ו-Nano Banana)

- כשרוצים לבצע כמה שינויים בתמונה - חייבים לעבוד בשלבים. אל תבקשו בבת אחת גם כובע, גם שינוי צבע חולצה וגם רקע של ניו יורק. במקרים רבים המודל לא יסתדר וידלג על חלק מהבקשות ולכן פשוט צרו כל דבר שלב אחר שלב : קודם כובע , אחרי שיצר לשנות צבע ואחרי שיצר לבקש רקע
- ניתן להשתמש במודל שפה (צ'טג'יפיטי, ג'מיני ועוד) כדי להסביר לו מה שאנחנו רוצים בתמונה, מה המטרה שלנו, למה היא תשמש ושיחשוב איתנו על התהליך ויצור לנו פרומפט לזה.
- עברית מול אנגלית: אם הבקשה בעברית לא מצליחה, נסו לכתוב את ההנחיה באנגלית. לעיתים המודל מגיב טוב יותר כך.
- ניתן לגשת לנונו בננה גם דרך GOOGLE AI STUDIO שעליו נלמד בהמשך.
- לא אהבתם את התוצאה? לחצו על האייקון של החץ בעיגול (כפתור "ביצוע מחדש"). המודל ייצור גרסה חדשה לאותו פרומפט ונסו כמה פעמים עד שימצא חן בעיניכם
- טיפ חשוב: אם אחרי כמה פעמים לא עבד מה שביקשתם פתחו שיחה חדשה, במידה ולא עבד שוב בדקו מה בפרומפט "מפריע לו" ובמידה ועדיין לא עובד נסו לעשות דרך GOOGLE AI STUDIO.
- המודל מסרב? אם קיבלתם תשובה בסגנון "לא יכול לבצע", נסו לפתוח שיחה חדשה ולעבוד משם או לראות האם יש מילה בפרומפט שהיוותה טריגר כמו אלימות , עירום וכו'.
- נושאים רגישים: כשזה קשור לילדים, המודל מאוד זהיר. לפעמים הוא כן יוצר תמונות איתם, אבל לא תמיד ישתף פעולה במלואו - קחו זאת בחשבון ולשיקולכם אם להעלות תמונות של הילדים (לציין שמדובר בגוגל וגם ככה התמונות מגובות לשם אבל לשיקולכם).
- מומלץ ללחוץ על כפתור ההורדה עם החץ ככה מורידים תמונה באיכות גבוהה יותר.
- שינויים: אם שינוי יצא מוגזם מדי, בקשו במילים כמו "פחות חזק", "יותר עדין", "כהה מעט". תזכרו שמדובר בשיחה/צ'ט ולכן המשיכו ובקשו כל מה שתמצאו אבל אם בשלב מסוים הוא "מאבד את זה" התחילו שיחה חדשה.

יכולות ודוגמאות:

1. יצירת תמונה מאפס "צור לי תמונה של ארנב אוכל פלאפל בגשם שיראה אמיתי" (ניתן לבחור בכל סגנון ציור / תמונה שעולה בדעתכם לדוג: פיקסאר D3 , דיסני, ואן גוך, צילום ממצלמת אבטחה, צילום תדמית ועוד).
2. שינוי הבעות פנים וזוויות צילום: העלאת תמונה אישית ובקשה "תעשה שהאיש הזה יקעס" או "יקרע מצחוק", "צור לי את האיש בתמונת פרופיל", "צור לי תמונה שלו ממבט מעוף ציפור".
3. שינוי סגנון אמנותי: "צור את התמונה שלי בסגנון פיקסאר" או "בסגנון קריקטורה", "צור את הדמות הזו בסגנון מודל תלת מימד" (ניתן להעלות תמונת רפרנס לסגנון כפי שהודגם של התמונה שלנו ושל קריקטורה ולומר לו ליצור בסגנון).
4. החלפת אלמנטים וצבעים בתמונה:

- שיער ובגדים: "תעשה לו שיער בלונדיני ומתולתל", "שים עליו חליפה צהובה", "שנה את הצבע של המכנסיים לכחול".
- עיצוב פנים/חוץ: העלאת תמונת סלון ובקשה "החלף את הספה הירוקה בספה כחולה", או צירוף תמונה של הסלון ותמונה של כורסא ובקשה לשים את הכורסא הזו בסלון ליד החלון.
- 5. שילוב בין תמונות ואלמנטים:
 - העלאת תמונה אישית ותמונה של מפורסם ובקשה "תעשה שהם לוחצים ידיים".
 - העלאת תמונה אישית ותמונת של חולצה/שמלה ובקשה "שים את הבגד על האישה/בתמונה".
 - העלאת תמונה אישית ותמונה של תספורת ובקשה "צור את האישה עם הסגנון תספורת הזה".
 - העלאת 2-3 תמונות ובקשה "צור לי את הדמות הזו בצילומי תדמית מקצועיים".
 - להעלות תמונה של אגרטל ותמונה של שולחן ולבקש לשלב ביניהם.
 - תמונה של מדי הדסה ולבקש שיצור דמות אחות בסגנון פיקסאר עם המדים האלה.
- 6. יצירת דמות עקבית: יצירת דמות (למשל "אחות בית חולים בסגנון דיסני") ואז לבקש "אותה דמות יושבת במסעדה" לאחר מכן "עומדת במחלקה פנימית" לאחר מכן "הולכת לישון ועוד" – שימושי ליצירת סיפורים ומצגות.
- 7. טיפול בטקסט (בעברית): המודל מתקשה לכתוב טקסט בעברית. הפתרון: יוצרים את הטקסט הרצוי בקובץ תמונה נפרד (ב-PowerPoint, Canva), מעלים את התמונה עם הטקסט ומבקשים ממנו "שלב את הכיתוב הזה על קיר בניין בסגנון גרפיטי", "צור לי את הכיתוב הזה מעננים" ועוד.
- 8. צביעת תמונות שחור-לבן: העלאת תמונה ישנה ובקשה "צבע לי את התמונה".
- 9. אפשר לבקש למחוק אלמנטים "תמחק לי את את התיק שנמצא על האישה".
- 10. אפשר לבקש לשנות רקע "שים לי את הזוג עם רקע של חוף ים בתאילנד".
- 11. טיפ למתקדמים (JSON): לבקשות תמונה מורכבות עם הרבה פרטים, אפשר לבקש מהמודל לכתוב את ההנחיה בפורמט קוד שנקרא JSON, להעתיק אותו ולהדביק אותו כפרומפט ליצירת תמונה מדויקת יותר.

נתראה בשבוע הבא – יום שלישי 16.9.25 בשעה 20:00 בשיעור על Notebook LM של גוגל .

כלי מדהים לניהול למידה ומידע מבוסס על החומרים שניתן לו, ניתן להעלות עד 50 מקורות או לבקש שיחפש מקורות בעצמו (PDFים, מצגות, ספרים, יוטיובים, אתרים ועוד ועוד), לנהל שיחה עליהם, יוצר סרטוני הדרכה, פודקאסטים, כרטיסיות ועוד.
בנוסף אראה לכם איך סיכמתי את השיעור שלי (הסיכום שקראתם עכשיו 😊) בכמה דקות באמצעות הכלי הזה. ואם יישאר זמן אראה לכם עוד כמה טיפים והפתעות.

מוזמנות ומוזמנים להכין שאלות לשיעור הבא

מקווה שקיבלתם השראה וערך 🚀
איתמר גרינברג

